

U.S EDPA

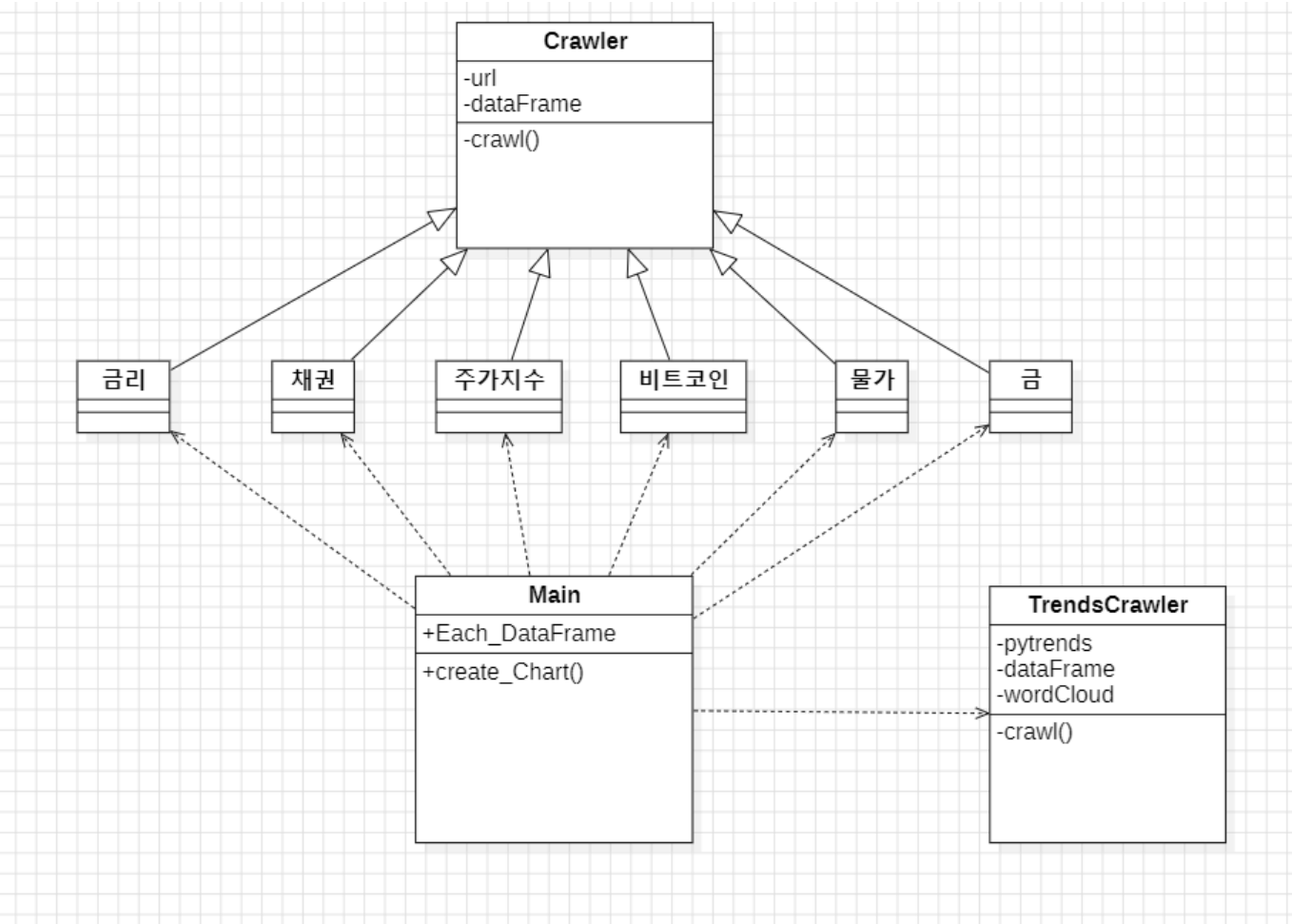
United States Economy Data Analysis Program

Description

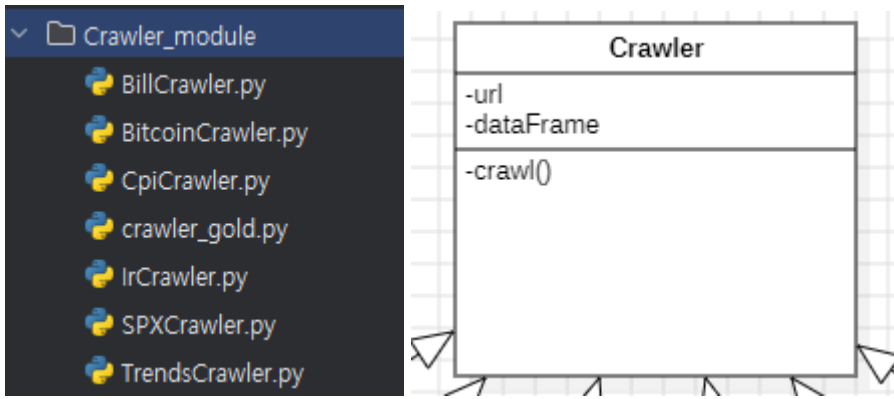
개요

- 현재까지 기록된 미국의 여러 경제지표 데이터를 크롤링하고 다중 차트로 시각화한다.
- 또한 Google Trends에서 특정 연도에 해당하는 상위 검색어를 추출해 워드 클라우드로 시각화한다.
- 이러한 기능들을 활용해 경제지표 간의 상호 연관성과 경제 위기가 발생했을 때 경제지표가 어떻게 반응하는지 분석했다.

Structure

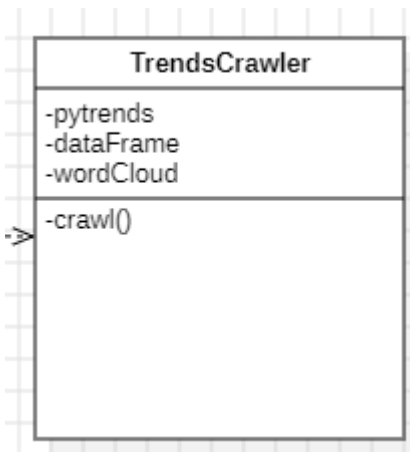


Crawler



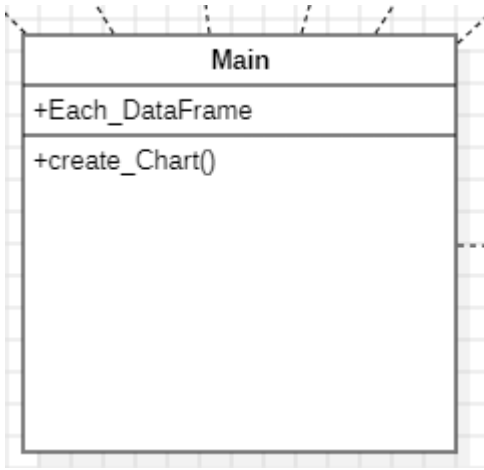
- Feds 결정금리, CPI 물가지수, 13 week T-bill 채권 수익률, S&P500 주가지수, Bitcoin, Gold 시세 총 6가지 경제지표를 데이터가 존재하는 가장 긴 기간만큼 크롤링하는 클래스를 작성했고 각각의 모듈로 만들었다.
- 각 클래스는 crawl() 메서드를 가지며 해당 메서드는 각자가 가진 url을 크롤링해 dataframe에 저장하고 csv파일을 생성한다. 크롤링한 데이터가 저장된 dataframe을 반환한다.
- 금리, 물가지수는 Investing.com 에서 Json파일을 크롤링했고, 이 외에 경제지표는 yahoo finance 웹사이트에서 Beatiful Soup 라이브러리를 이용해 크롤링하였다.

Trends Crawler



- Feds 결정금리가 급락했을 때 어떠한 사회적·경제적 이슈가 있었는지 보기위해 Google Trends 검색어를 가져오는 클래스이자 모듈이다.
- crawl() 메서드를 가지며 파라미터로 연도(year)를 받아 Google Trends에서 입력받은 연도의 상위 검색어 10개를 가져와 dataframe을 만든다.
- 검색어 10개를 워드클라우드 이미지로 만들어 시각화한다.

Main



- Jupyter notebook 형식의 파일로 Google colab에서 실행해야한다. clone github, install requirement, import Crawler module 하는 코드들이 선행된다.
- 각 크롤러의 crawl 메서드를 실행해 각 경제지표들의 dataframe을 만들고 비교 분석을 원하는 경제지표들을 차트로 시각화한다.
- 차트로 시각화 하는 함수는 create_Chart() 함수로 dataFrames, titles를 담은 dictionary를 키워드인자로 받는다. 키워드 인자로 경제지표들의 데이터프레임을 받아 최소 1개, 최대 4개의 경제지표를 한 차트에 시각화가 가능하게 했다.
- 차트 시각화는 plotly 라이브러리를 이용했다. plotly가 matplotlib 라이브러리보다 디자인이 예쁘고 cursor hover 시 데이터 정보를 볼 수 있어서 UX가 더 좋다고 느꼈다.

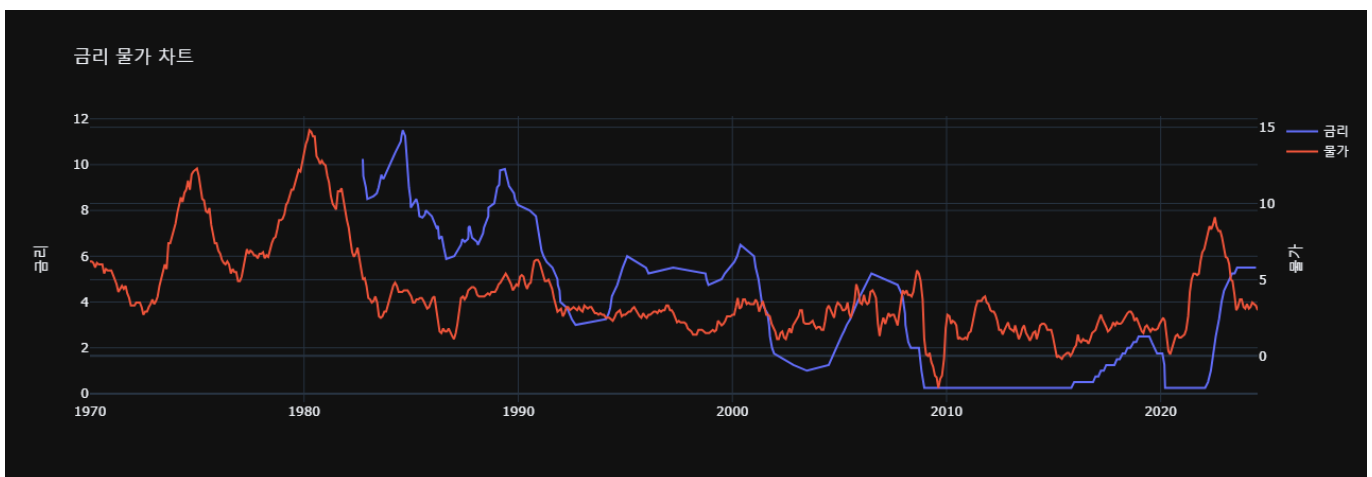
실행 및 주요 분석 결과

실행 코드 : `create_Chart()` 함수에 원하는 경제지표들의 `dataFrame`, `titles` 딕셔너리에 담아서 인자로 주면 된다.

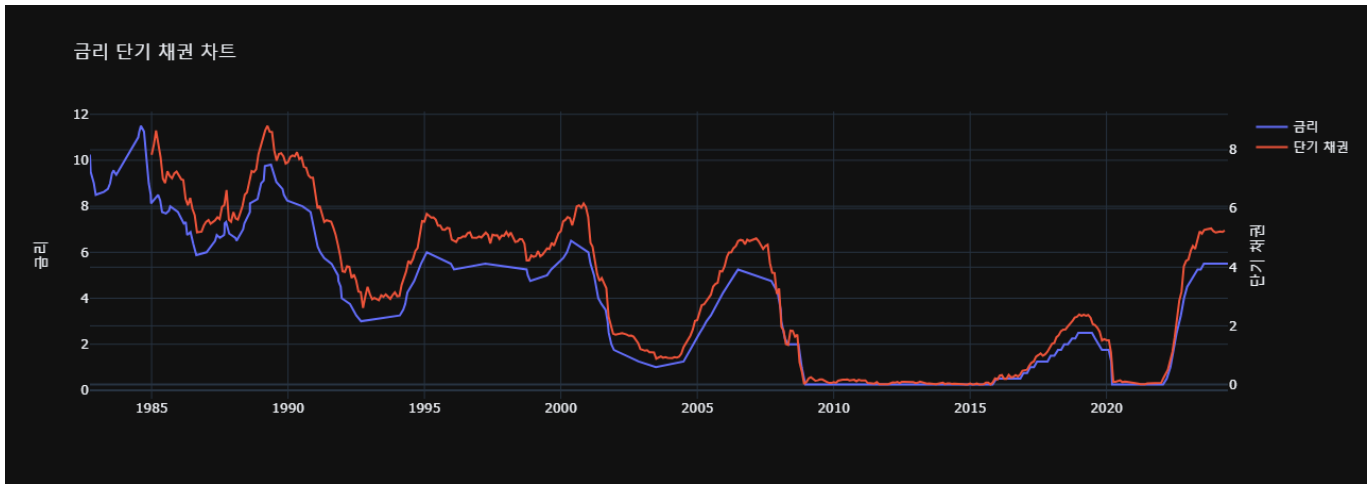
```
dic = {'dfs': [df_gold, df_bill],
      'titles': ['금', '채권']}

create_Chart(**dic)
```

금리-물가 간 연관성 : 물가상승률이 상승하면 금리를 인상해 인플레이션을 조정한다. 물가가 상승했을 때 금리를 인하하거나 동결한 시기는 경기 불황에 빠졌을 때다.

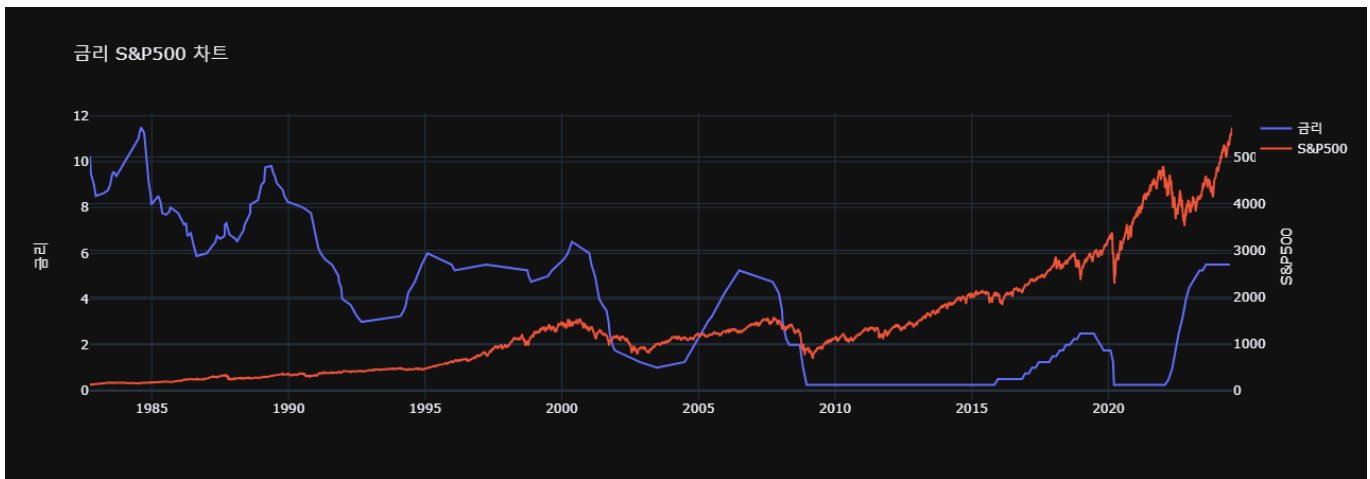


금리-채권 : 단기 채권은 금리 결정에 많은 영향을 받아서 금리와 거의 동일하게 움직인다.



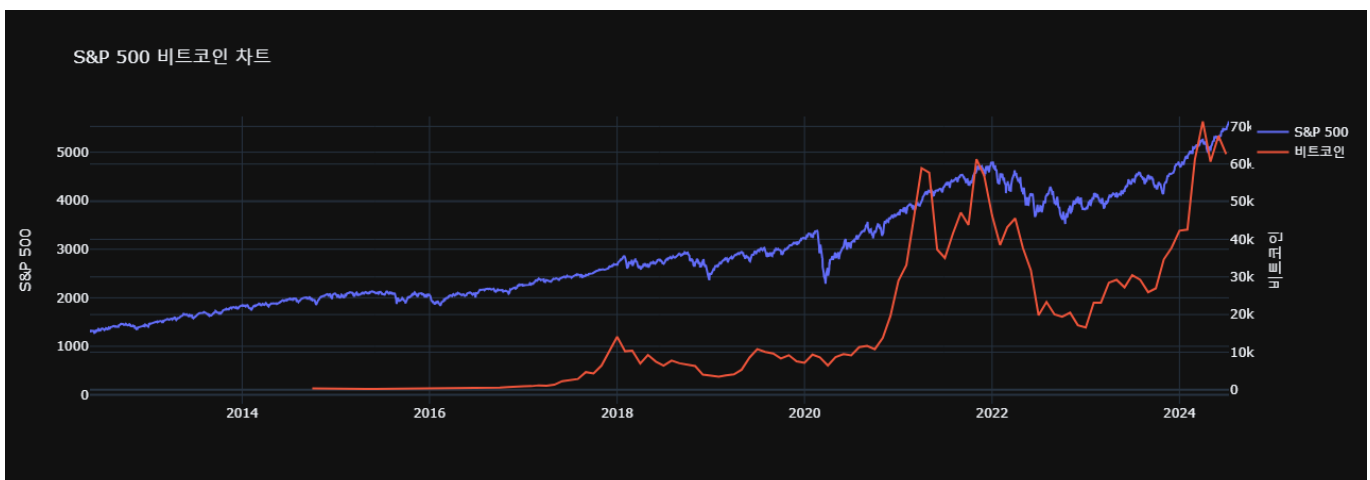
금리-주가 : 2007년 금리를 인하하고 낮은 금리 유지하면서 주가가 상승했다. 2021년 금리를 인상하자 주가가 하락했다.

금리를 낮추면 민간·기업의 소비·투자가 활발해지면서 주가가 오르고 경기가 회복된다. 경기가 과열되어 인플레이션률이 오를 때 금리를 인상하여 소비여력을 낮춰서 인플레이션률 완하시킴. 이 과정에서 주가가 하락한다.



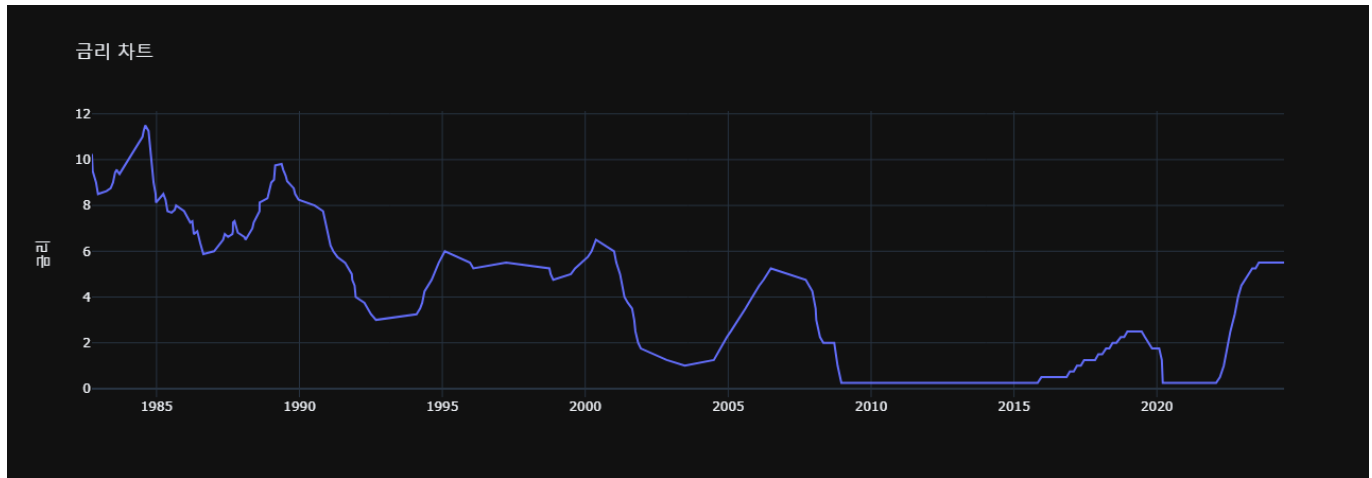
주가-비트코인 : 비트코인 증시의 hedge성 자산으로 주가와 반대방향으로 움직일 거라 생각했지만 비슷한 방향으로 움직였다. 비트코인을 증시의 hedge로 투자하지 않는다는 것을 알 수 있다.

*hedge : 가격변동의 위험을 상쇄하는 자산 즉 주 투자종목과 반대로 움직이는 보험성을 가지고 있음

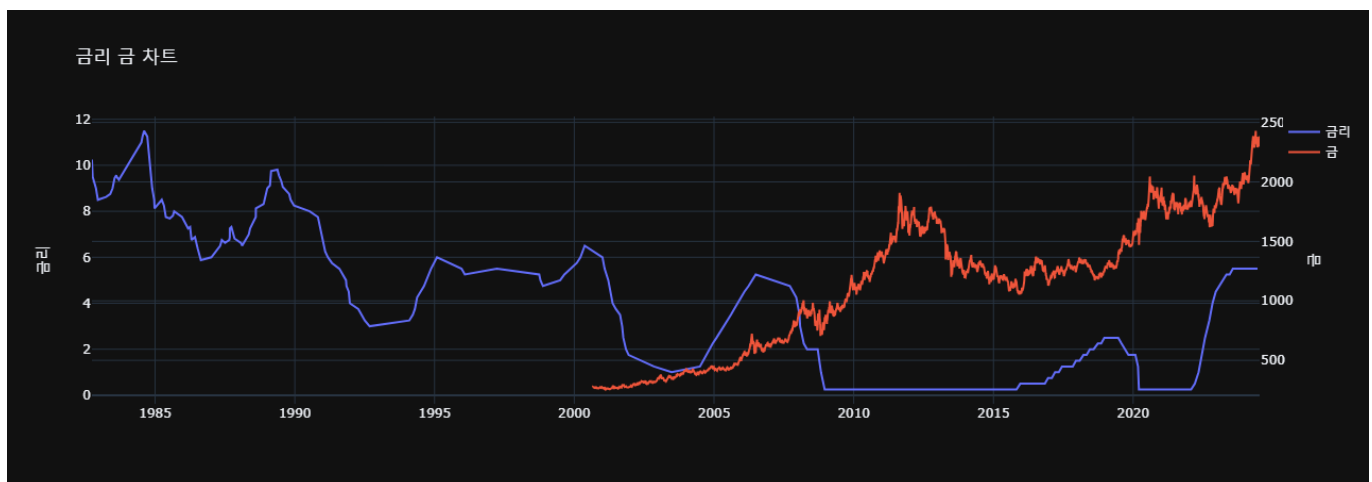


경제 위기 발생 시 금리 변동 : 금리가 급락한 시기는 2000년, 2008년, 2020년이며 낮은 금리를 유지한 시기는 2008 ~ 2015, 2019 ~ 2021이다.

대표적으로 2008, 2020년을 Trends Crawler에 넣어 워드클라우드를 만들어보았다.



경제 위기 발생 시 금 시세 변동 : 금리가 급락한 시기에 금 시세가 급등했다. 경제가 불황에 빠질 때 금 수요가 상승함. 금은 어디서나 가치가 통용되기때문이다.



향후 발전 계획

다가오는 9월 미국의 금리를 결정하는 연방준비기금, Feds의 금리인하는 거의 확정적인 상태다. 그래서 Regression Machine Learning 모델에 위 경제지표 데이터들을 학습해 금리를 0.25bp, 0.5bp 등으로 내렸을 때 어떠한 변동이 올 지 예측하는 프로그램을 만들고 싶다.

Getting Started

Dependencies

1. Execution Environment : Google Colab
2. Language : Python
3. Library
 1. Crawling Data : BeautifulSoup, pytrends
 2. Data Visualizing : plotly, tqdm.notebook, wordcloud, cv2, google.colab.patches
 3. Google Trends : pytrends

Installing

I already wrote codes in main.ipynp to install packages on requirements.txt and clone this repository. So you can just go to the next section :)

Executing program

- 1. Go to this url to execute the main.ipynp file of this project : <https://colab.research.google.com/github/catree42/U.S.EDAP/blob/main/main.ipynb>
- 2. Uncomment codes for cloning github, cd(chage directory), import TrendsCrawler. I comment out these codes to execute the program on Pycharm but they need to be uncomment to be execute on Google colab.
- 3. I hope you have fun with our program :)

Authors

담당	내용	Contact
Giuk	기획, Feds·CPI· Trends Crawler, Data Visualiztion	catree42@gmail.com
김창희	SPX Crawler	
김현승	T-bill Crawler	unchaincom@naver.com
송요섭	Gold Cralwer	
정현두	Bitcoin Crawler	jhd6290@gmail.com